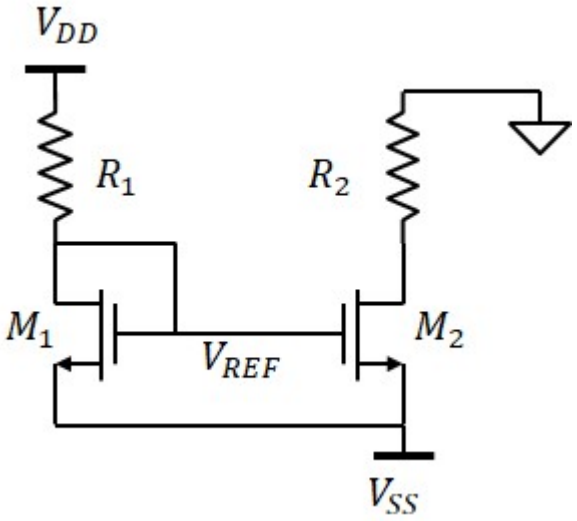
Esercizio 1

DATI: $k_{n1} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$,
$R_1 = 36k\Omega$, $R_2 = 3k\Omega$, $V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$



1) Potenziale V_{REF}

Legge di kirchhoff al nodo V_{REF}

$$\frac{V_{DD} - V_{SS} - V_{GS}}{R_1} = \frac{k_{n1}}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2$$

$$(V_{GS} - V_{TN})^2 + 2 \cdot \frac{V_{GS} - V_{DD} + V_{SS}}{k_{n1} \cdot R_1} = 0$$

$$V_{GS} = V_{TN} + \frac{-1}{k_{n1} \cdot R_1} + \sqrt{\left(\frac{1}{k_{n1} \cdot R_1}\right)^2 - \frac{2 \cdot (V_{TN} - V_{DD} + V_{SS})}{k_{n1} \cdot R_1}} = 2\,V$$

$$\boxed{V_{REF} = V_{SS} + V_{GS} = -8\,V}$$

2) Corrente erogata da M_2

Assumendo M_2 in saturazione:

$$\boxed{I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 2 \cdot mA}$$

oppure

$$I_{DS1} = \frac{V_{DD} - V_{REF}}{R_1} = 0.5 \cdot mA$$

$$\boxed{I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{k_{n1}} I_{DS1} = 2 \cdot mA}$$

Verifica della regione di funzionamento di M_2:

$V_{DS2} = 0 - V_{SS} - R_2 \cdot I_{DS2} = 4\,V$ $\quad$ $V_{GS} - V_{TN} = 1\,V$ $\quad$ M_2 è in saturazione

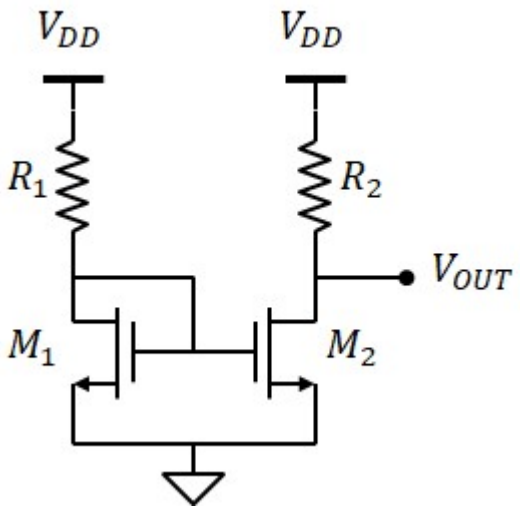
3) Valore massimo di R_2 tale da mantenere M_2 in saturazione

Il minimo valore di V_{DS} per M_2 è V_{GS}-V_{TN}.

$$\boxed{R_{2MAX} = \frac{0 - V_{SS} - (V_{GS} - V_{TN})}{I_{DS2}} = 4.5 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 2

DATI: $k_{n1} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 2.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$,
$R_2 = 1k\Omega$, $V_{DD} = 10V$, $V_{OUT} = 5V$



$$I_{DS2} = \frac{V_{DD} - V_{OUT}}{R_2} = 5 \cdot mA$$

$$V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 3\ V$$

$$V_{DS2} = V_{DD} - V_{OUT} = 5\ V$$

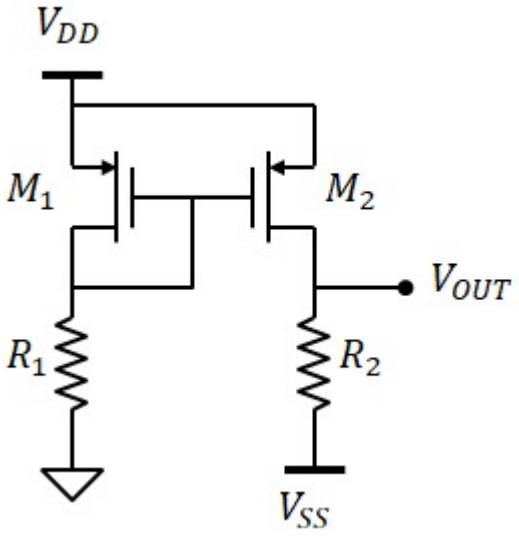
(M_2 è in saturazione)

$$I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{k_{n2}} \cdot I_{DS2} = 2 \cdot mA$$

$$\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{I_{DS1}} = 3.5 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 3

DATI: $k_{p1} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{p2} = 5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1.5V$,
$R_2 = 500\Omega$, $V_{DD} = 5V$, $V_{SS} = -5V$, $V_{OUT} = 0V$



$$I_{DS2} = \frac{V_{OUT} - V_{SS}}{R_2} = 10 \cdot mA$$

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{p2}}} = -3.5\,V$$

$$V_{DS2} = V_{DD} - V_{OUT} = 5\,V$$

(M_2 è in saturazione)

$$I_{DS1} = \frac{k_{p1}}{k_{p2}} \cdot I_{DS2} = 2 \cdot mA$$

$$V_G = V_{DD} + V_{GS} = 1.5\,V$$

$$\boxed{R_1 = \frac{V_G}{I_{DS1}} = 750 \cdot \Omega}$$

Esercizio 4

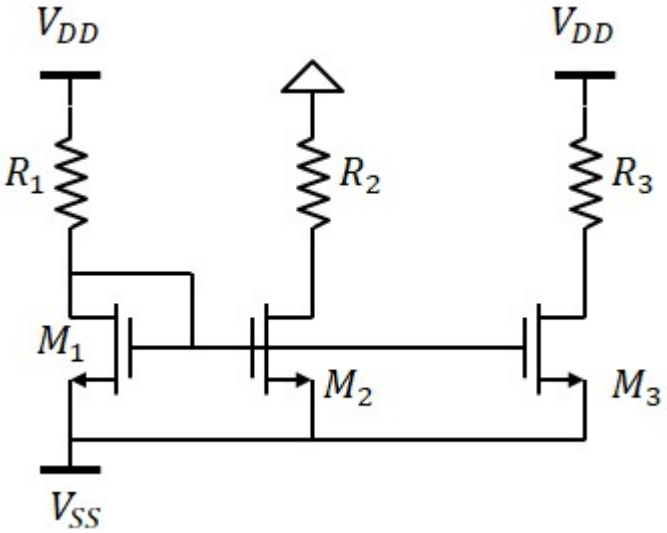
DATI:

$k_{n1} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 2mA \cdot V^{-2}$, $k_{n3} = 4mA \cdot V^{-2}$

$V_{TN} = 2V$,

$R_2 = 500\Omega$, $R_3 = 2k\Omega$

$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$



1) Il valore della resistenza R_2 affinché la corrente su M_2 sia $I_{DS2} = 4mA$

$$V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 4\,V$$

$$V_{DS2} = 0 - V_{SS} - R_2 \cdot I_{DS2} = 8\,V$$ OK, M2 è in saturazione

$$I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{k_{n2}} \cdot I_{DS2} = 2 \cdot mA$$

$$V_G = V_{SS} + V_{GS} = -6\,V$$

$$\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} - V_G}{I_{DS1}} = 8 \cdot k\Omega}$$

2) Potenza dissipata su R_3

$$I_{DS3} = \frac{k_{n3}}{k_{n1}} \cdot I_{DS1} = 8 \cdot mA$$

Verifica della saturazione di M3:

$$V_{GS} - V_{TN} = 2\,V$$

$$V_{DS3} = V_{DD} - R_3 \cdot I_{DS3} - V_{SS} = 4\,V$$

$$\boxed{P_3 = R_3 \cdot I_{DS3}^{\,2} = 0.128\,W}$$

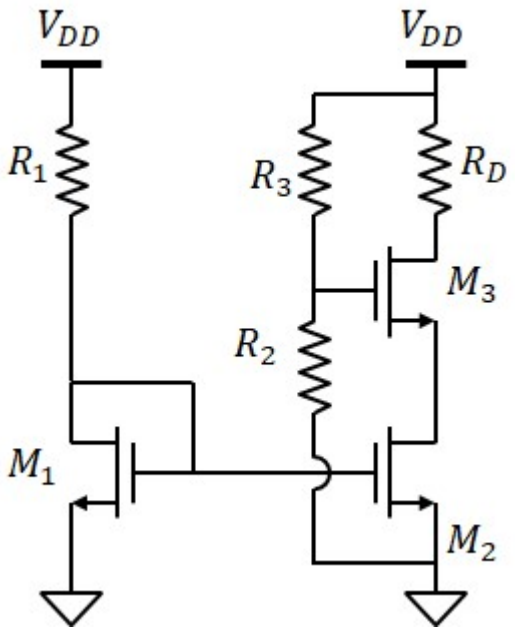
Esercizio 5

DATI:

$k_{n1} = 10mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{n3} = 4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1.5V$

$R_1 = 1.5k\Omega$, $R_2 = 40k\Omega$, $R_3 = 60k\Omega$, $R_D = 10k\Omega$

$V_{DD} = 10V$,



Legge di kirchhoff al tra M_1 e R_1:

$$\frac{k_{n1}}{2} \cdot (V_{GS1} - V_{TN})^2 = \frac{V_{DD} - V_{GS1}}{R_1}$$

$\boxed{V_{GS1} = 2.5V}$ $\boxed{V_{DS1} = V_{GS1} = 2.5\,V}$

Corrente su M_1 (risolvendo l'equazione di secondo grado):

$$\boxed{I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{2} \cdot (V_{GS1} - V_{TN})^2 = 5 \cdot mA}$$

oppure: $I_{DS1} = \dfrac{V_{DD} - V_{GS1}}{R_1} = 5 \cdot mA$

Corrente e tensione V_{GS} su M_2 (assumendolo in saturazione e verificando a posteriori):

$$\boxed{I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{k_{n1}} \cdot I_{DS1} = 0.5 \cdot mA} \qquad \boxed{V_{GS2} = V_{GS1} = 2.5\,V}$$

Corrente e tensione V_{GS} su M_3 (assumendolo in saturazione e verificando a posteriori):

$$\boxed{I_{DS3} = I_{DS2}} \qquad \boxed{V_{GS3} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{n3}}} = 2\,V}$$

$$V_{G3} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot V_{DD} = 4\,V \qquad V_{S3} = V_{G3} - V_{GS3} = 2\,V$$

$$V_{D3} = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS3} = 5\,V$$

$$V_{D2} = V_{S3}$$

$\boxed{V_{DS2} = V_{D2} - 0 = 2\,V}$ $V_{GS2} - V_{TN} = 1\,V$ Il M_2 è effettivamente in saturazione

$\boxed{V_{DS3} = V_{D3} - V_{S3} = 3\,V}$ $V_{GS3} - V_{TN} = 0.5\,V$ Il M_3 è effettivamente in saturazione

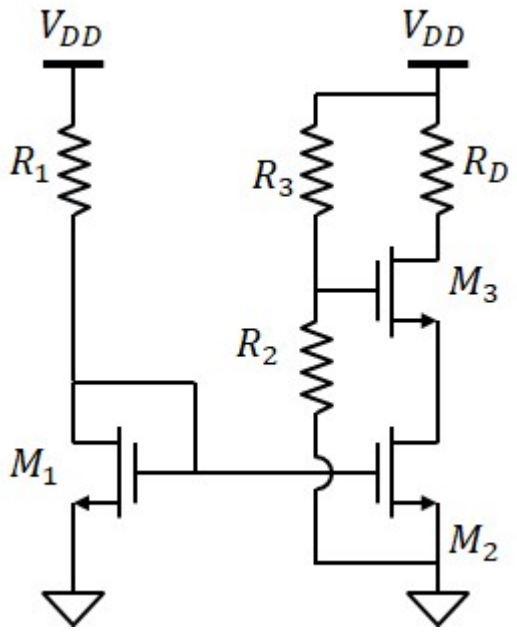
Esercizio 6

DATI:

$k_{n1} = 5mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{n3} = 4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 1V$

$R_2 = 60k\Omega$, $R_3 = 40k\Omega$

$V_{DD} = 10V$,



1a) Calcolo di R_1 per avere $I_{DS3} = 2mA$

$$I_{DS2} = I_{DS3} = 2 \cdot mA$$

$$I_{DS1} = \frac{k_{n1}}{k_{n2}} \cdot I_{DS2} = 10 \cdot mA$$

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 3\ V$$

$$\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} - V_{GS1}}{I_{DS1}} = 700\ \Omega}$$

1b) Calcolo di R_D per avere $V_{D3} = 7V$

$$\boxed{R_D = \frac{V_{DD} - V_{D3}}{I_{DS3}} = 1.5 \cdot k\Omega}$$

2) Calcolo (e verifica) della polarizzazione di tutti i MOSFET

M1: $\boxed{V_{GS1} = 3\ V}$ $\boxed{V_{DS1} = V_{GS1}}$ Saturazione $\boxed{I_{DS1} = 10 \cdot mA}$

M2: $\boxed{V_{GS2} = V_{GS1}}$

$$V_{G3} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot V_{DD} = 6\ V \qquad V_{S3} = V_{G3} - V_{GS3} \qquad V_{D2} = V_{S3}$$

$\boxed{V_{DS2} = V_{D2} - 0 = 4\ V}$ $V_{GS2} - V_{TN} = 2\ V$ Saturazione $\boxed{I_{DS2} = 2 \cdot mA}$

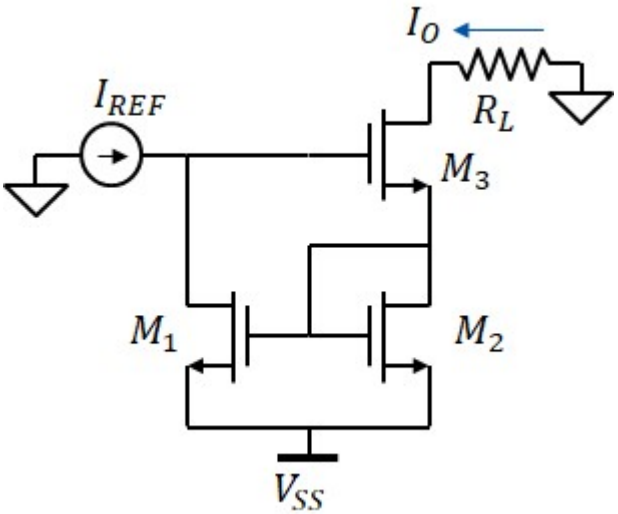
M3: $\boxed{V_{GS3} = 2\ V}$ $\boxed{V_{DS3} = V_{D3} - V_{S3} = 3\ V}$ $V_{GS3} - V_{TN} = 1\ V$ Saturazione $\boxed{I_{DS3} = 2 \cdot mA}$

Esercizio 7

DATI: $I_{REF} = 2mA$

$k_{n1} = 1mA \cdot V^{-2}$; $k_{n2} = 0.5mA \cdot V^{-2}$, $k_{n3} = 2mA \cdot V^{-2}$; $V_{TN} = 1V$

$V_{SS} = -10V$,



1. Trovare il valore di I_O nell'ipotesi che tutti i MOSFET siano in saturazione

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{REF}}{k_{n1}}} \qquad V_{GS2} = V_{GS1} = 3\ V$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN}\right)^2 \qquad I_{DS3} = I_{DS2} = 1 \cdot mA$$

$$\boxed{I_O = I_{DS2} = 1 \cdot mA}$$

2. il valore massimo di R_L tale per cui tutti i MOS sono in saturazione

M2 è sempre in saturazione con: $V_{DS2} = V_{GS2} = 3\ V$

M3: $V_{GS3} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{n3}}} = 2\ V$ $\qquad V_{S3} = V_{SS} + V_{GS2} = -7\ V \qquad V_{D3} = 0 - R_L \cdot I_O$

$$V_{G3} = V_{SS} + V_{GS2} + V_{GS3} = -5\ V$$

$$V_{DS3} = V_{D3} - V_{S3} = -R_L \cdot I_O - V_{S3} > V_{GS3} - V_{TN}$$

$$R_L > -\frac{V_{SS} + V_{GS2} + V_{GS3} - V_{TN}}{I_O}$$

$$\boxed{R_{LMAX} = -\frac{V_{SS} + V_{GS2} + V_{GS3} - V_{TN}}{I_O} = 6 \cdot k\Omega}$$

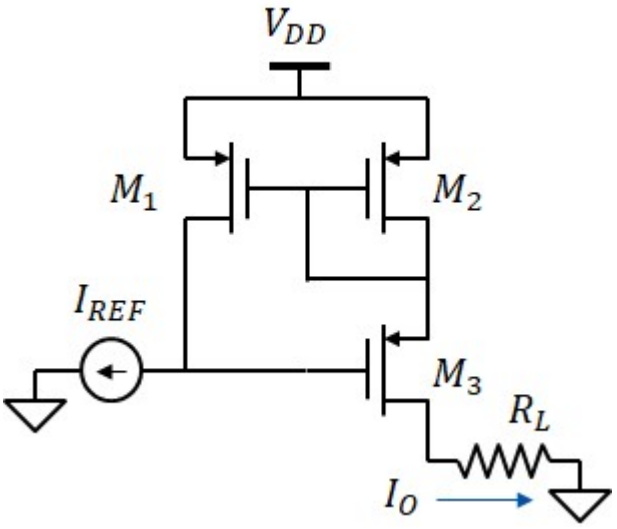
M1: $V_{DS1} = V_{GS2} + V_{GS3} = 5\ V \qquad V_{GS1} - V_{TN} = 2\ V$

Esercizio 8

DATI: $I_{REF} = 0.5mA$

$k_{p1} = 1mA \cdot V^{-2}$; $k_{p2} = 1mA \cdot V^{-2}$, $k_{p3} = 4mA \cdot V^{-2}$; $V_{TP} = -0.5V$

$V_{DD} = 5V$,



1. Trovare il valore di I_O nell'ipotesi che tutti i MOSFET siano in saturazione

$$V_{GS1} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{REF}}{k_{p1}}} \qquad V_{GS2} = V_{GS1} = -1.5\,V$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{p2}}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TP}\right)^2 \qquad I_{DS3} = I_{DS2} = 0.5 \cdot mA$$

$$\boxed{I_O = I_{DS2} = 0.5 \cdot mA}$$

2. il valore massimo di R_L tale per cui tutti i MOS sono in saturazione

M2 è sempre in saturazione con: $V_{DS2} = V_{GS2} = -1.5\,V$

M3: $V_{GS3} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS3}}{k_{p3}}} = -1\,V$ $\quad V_{S3} = V_{DD} + V_{GS2} = 3.5\,V$ $\quad V_{D3} = R_L \cdot I_O$

$$V_{G3} = V_{S3} + V_{GS3} = 2.5\,V$$

$$V_{DS3} = V_{D3} - V_{S3} = R_L \cdot I_O - V_{S3} < V_{GS3} - V_{TP}$$

$$R_L < \frac{V_{G3} - V_{TP}}{I_O}$$

$$\boxed{R_{LMAX} = \frac{V_{G3} - V_{TP}}{I_O} = 6 \cdot k\Omega}$$

M1: $V_{DS1} = V_{GS2} + V_{GS3} = -2.5\,V$ $\quad V_{GS1} - V_{TP} = -1\,V$